

BEARWAVE



Avances de Proyecto

BEARWAVE

Aguilar Flores Kenya Danae
De La Rosa Curiel Mariano Hugo
Dorantes Andrade Melissa Aline
Medina Montes de Oca Ashley

Septiembre 2026



Contenido

- | | | | |
|----|----------------------|----|---|
| 01 | Nombre de la empresa | 07 | Metodología de desarrollo de proyecto utilizada |
| 02 | Misión y visión | 08 | Mapa de navegación, look and feel |
| 03 | Organigrama | 09 | Especificación de casos de usos y su Diagrama. |
| 04 | Nombre del proyecto | 10 | Look & Feel. |
| 05 | Problemática | 11 | Diagrama ER |
| 06 | Proceso del negocio | 12 | Avance del poyecto |

Nombre de la Empresa

- El oso representa la fuerza, confianza y protección. Elegimos este animal porque refleja la capacidad de la empresa para desarrollar soluciones de software sólidas, confiables y capaces de responder a las necesidades de sus usuarios.
- La ola simboliza el movimiento, adaptación y evolución constante. En el ámbito tecnológico, estos conceptos son importantes debido a que el software se encuentra en constante cambio. La ola representa nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas tecnologías y crear soluciones innovadoras



Visión

Convertirnos en una empresa referente en tecnología y en la firma de desarrollo de software de mayor confianza en el mercado, reconocida por la excelencia e innovación de nuestras soluciones, así como por construir relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes, contribuyendo a transformar el futuro mediante la tecnología.

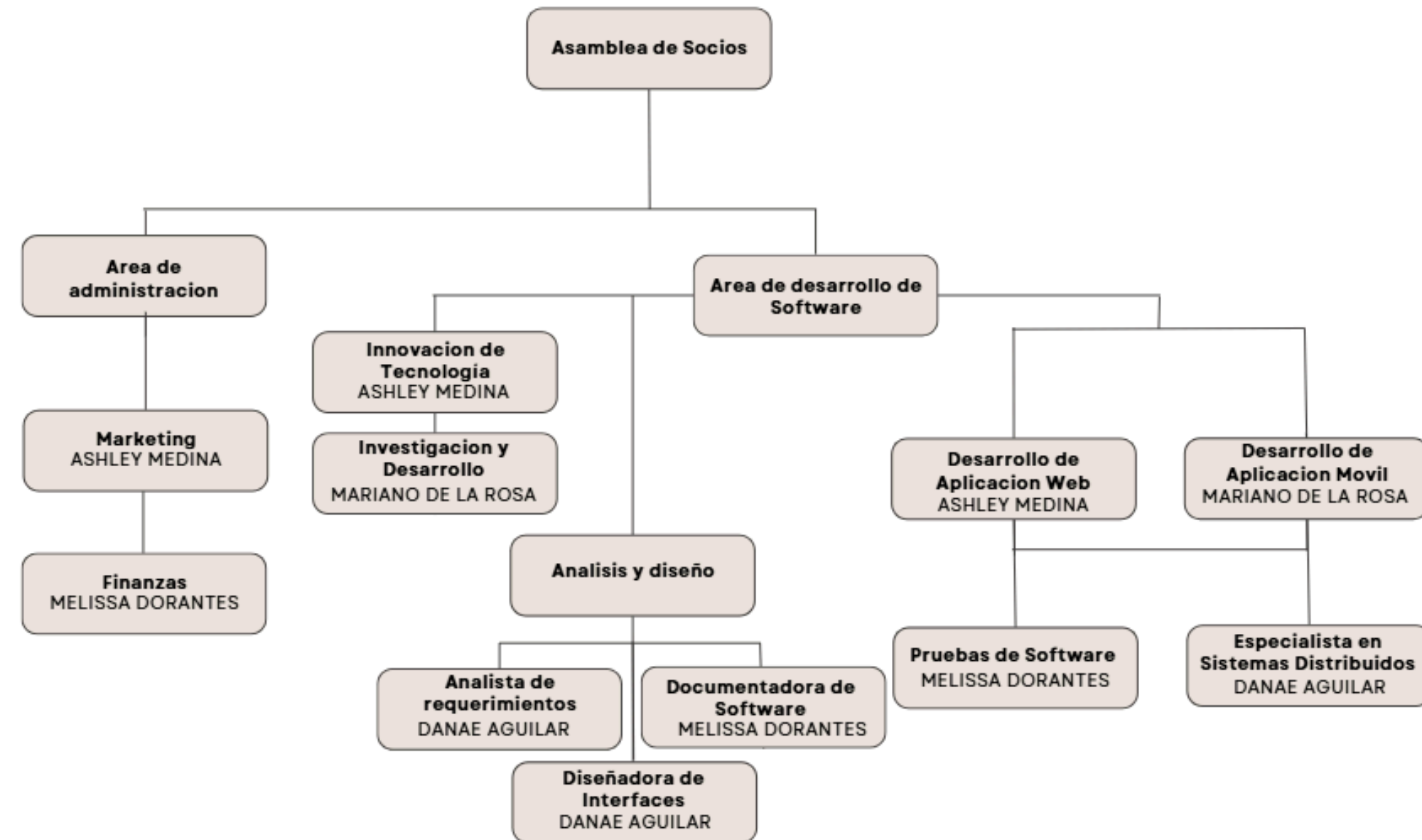
Misión

Desarrollar soluciones de software innovadoras, accesibles y de alta calidad que ayuden a nuestros clientes, superando sus expectativas en calidad, facilidad de uso y ayuda. Buscamos ser su socio tecnológico ideal, ayudándoles a resolver problemas, optimizar sus procesos y transformar sus ideas en oportunidades mediante una tecnología eficiente y accesible.



ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA BEARWAVE



Nombre del Proyecto



Problemática



Actualmente, parte de la información que necesita la comunidad escolar puede encontrarse distribuida entre diferentes medios, horarios impresos, avisos, grupos de comunicación y consultas directas con personal de la institución. Esto puede provocar:

- Dificultad para localizar rápidamente a un docente.
- Confusión respecto al salón o ubicación de una clase.
- Pérdida de tiempo al consultar horarios.
- Información dispersa entre diferentes medios.
- Dificultad para compartir materiales académicos.
- Falta de un espacio centralizado para la comunicación de la comunidad.
- Procesos administrativos que pueden realizarse de manera manual.

PROBLEMA CENTRAL

La falta de una plataforma centralizada que permita consultar y gestionar información académica y administrativa de manera rápida, organizada y accesible.

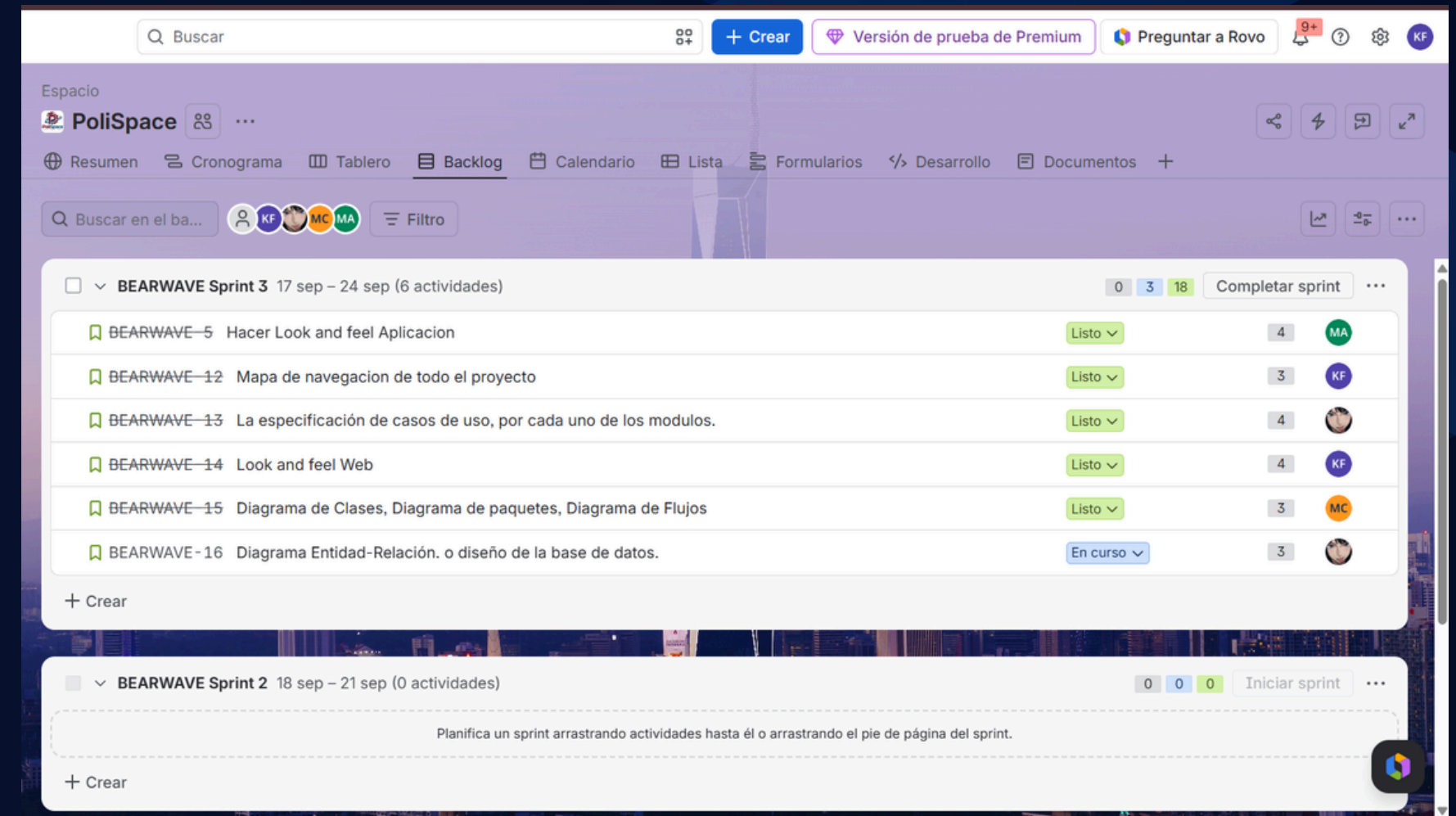


06 Proceso de Negocio

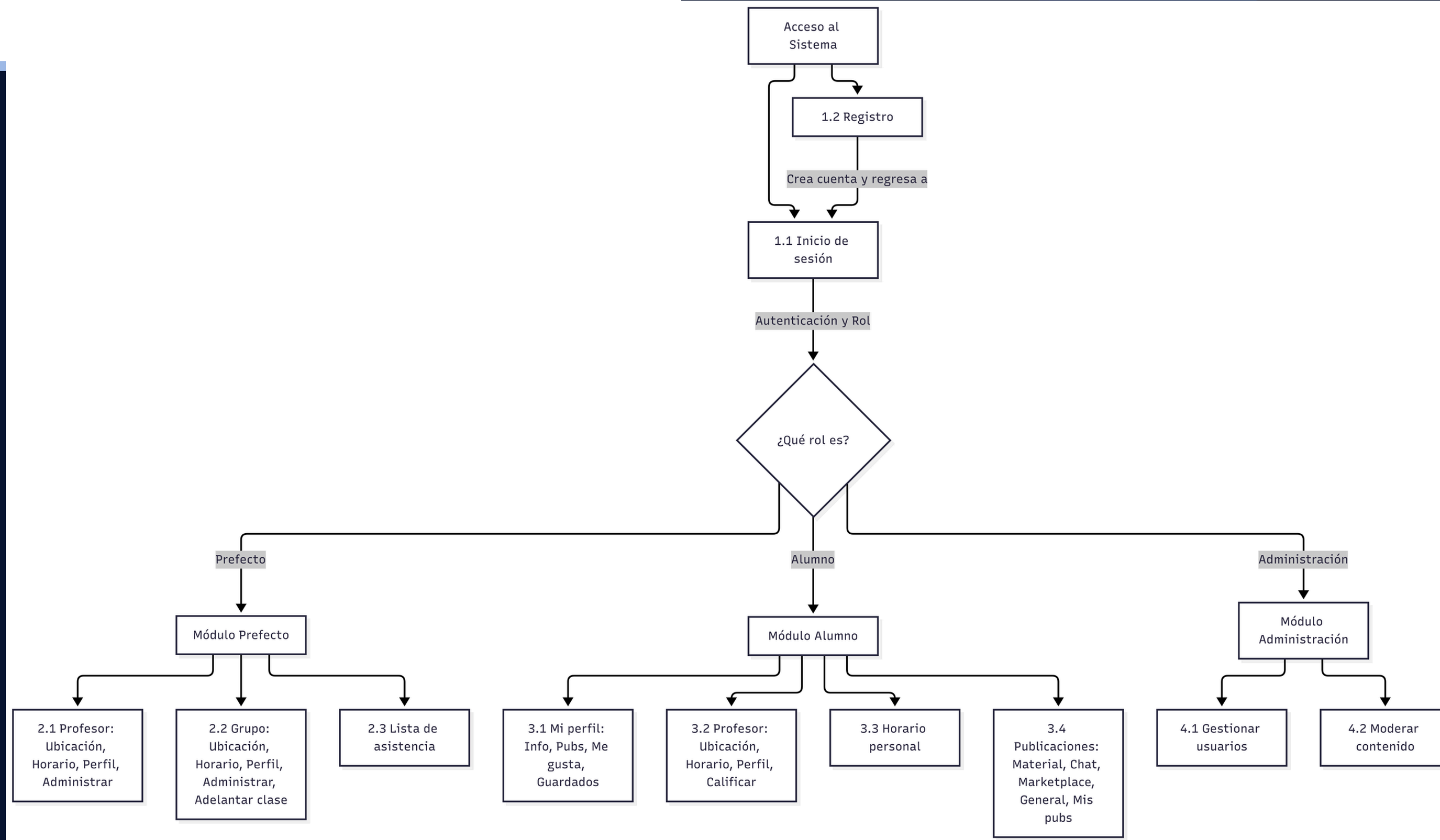


Metodología de desarrollo de proyecto utilizada

Para el desarrollo de PoliSpace, utilizamos la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo del equipo en periodos cortos llamados Sprints. Durante cada Sprint se seleccionan y desarrollan determinadas funcionalidades del proyecto, revisando posteriormente los avances obtenidos y realizando los ajustes necesarios. De esta manera, el equipo puede trabajar de forma organizada, dar seguimiento constante al proyecto y mejorar progresivamente el sistema conforme se identifican nuevas necesidades o cambios.



Mapa De Navegacion



Resumen look and feel

PoliSpace

ESTUDIA · CONECTA · AVANZA

**Tu comunidad politécnica,
en un solo espacio.**

IPN

CECyT 9 · Juan de Dios Bátiz

Iniciar sesión

Ingresa con tu matrícula o usuario institucional

 Matrícula o usuario

 Contraseña

Entrar

¿No tienes cuenta?

Regístrate

Resumen look and feel



ESTUDIA · CONECTA · AVANZA

[Inicio](#)
[Mi perfil](#)
[Horario](#)
[Profesor](#)
[Publicaciones](#)
[Material de estudio](#)
[Marketplace](#)
[Chat](#)

[Cerrar sesión](#)

Inicio

Buscar...



Buenos días, Danae

Todo lo que necesitas para tu vida académica.

Clases de hoy
4

Materiales nuevos
8

Mensajes pendientes
3

Próxima clase

Física

Grupo 2IM7 · Salón B-104

8:00 - 9:00

En 45 min

Accesos rápidos

 Mi horario

 Buscar profesor

 Publicaciones

 Material de estudio



ESTUDIA · CONECTA · AVANZA

 Inicio

 Mi perfil

 Horario

 **Profesor**

 Publicaciones

 Material de estudio

 Marketplace

 Chat

 Cerrar sesión

Búsqueda de docente

 Buscar...



 García



Prof. Juan García López

Matemáticas

Ver perfil

Ubicación

Horario

Perfil

Administrar

Ubicación actual

Salón A-203

Edificio A · Planta Alta

Ver en mapa

Grupo asignado

2IM7

Matemáticas · 7:00 – 8:00



ESTUDIA · CONECTA · AVANZA



Inicio



Mi perfil



Horario



Profesor



Publicaciones



Material de estudio



Marketplace



Chat



Cerrar sesión

Material de estudio

Buscar...



Buscar apuntes...

Subir material

Todos

Públicos

Privados

PDF

Cálculo integral - fórmulas

Matemáticas · PDF · 2.4 MB

Público

PDF

Física - guía de ejercicios

Física · PDF · 1.8 MB

Público

PDF

Química - resumen

Química · PDF · 1.2 MB

Privado

PDF

Inglés - vocabulario

Inglés · PDF · 980 KB

Público

PDF

Programación en Java

Computación · PDF · 3.1 MB

Público

PDF

Dibujo técnico - planos

Dibujo Técnico · PDF · 2.7 MB

Público

Marketplace

 Buscar...



Encuentra artículos dentro de la comunidad

Consulta y administra la información desde un solo lugar.

 Buscar en esta sección...

 Calculadora científica

\$650 · Buen estado

Disponible

 Bata de laboratorio

\$180 · Talla mediana

Disponible

 Libro de Física

\$120 · Subrayado

Disponible

 Mochila escolar

\$300 · Poco uso

Reservado

 Kit de dibujo

\$450 · Completo

Disponible

 Memoria USB

\$90 · 32 GB

Disponible

Panel de prefectura

 Buscar...



Buenos días, Prefectura

Consulta rápidamente docentes, grupos y salones.

Docentes en clase

18



Ausencias registradas

2



Grupos activos

24



Búsqueda rápida



Nombre del docente o clave del grupo...

Accesos frecuentes

Profesor

Grupo

Lista de asistencia

Actividad reciente



Prof. García · cambio de salón

Hace 3 min



Grupo 2IM7 · ausencia registrada

Hace 12 min



Prof. Ramírez · clase iniciada

Hace 20 min



PREFECTURA - CEGYT 9

 Inicio

 Mi perfil

 **Profesor**

 Grupo

 Lista de asistencia

 Cerrar sesión

Buscar profesor

 Buscar...



P

 García

Resultados de docentes

J

Prof. Juan García López

Matemáticas · 2IM7

En clase

Ver

M

Prof. María Ramírez Soto

Física · 2IM7

En laboratorio

Ver

L

Prof. Laura Hernández Díaz

Química · 2IM7

No disponible

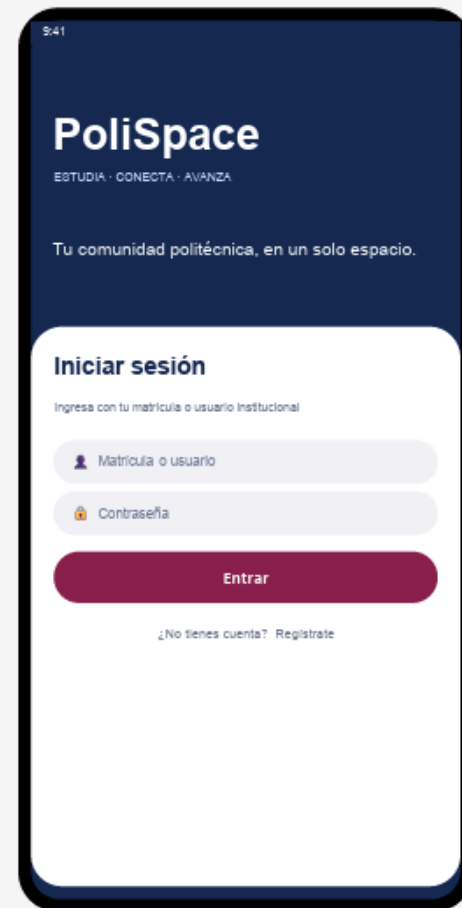
Ver

Resumen look and feel



1. Pantalla de inicio / Login

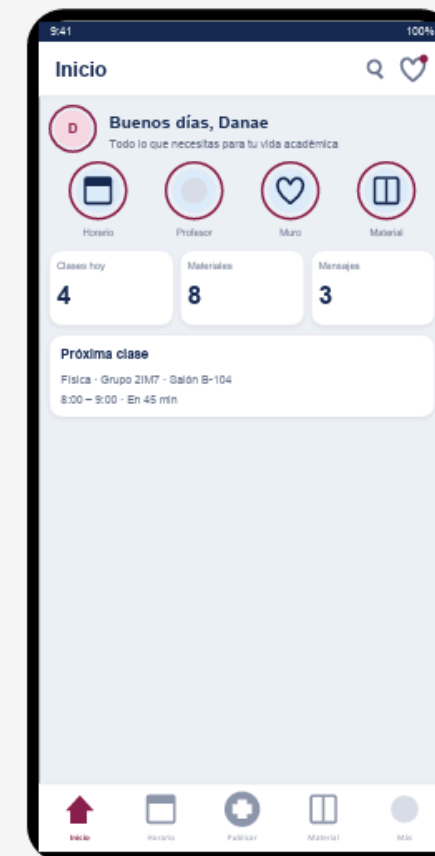
Barra de estado Android + tarjeta de acceso con esquinas grandes (M3)



PoliSpace - Look & Feel Android - 1/30

2. Inicio / Dashboard

App bar minimalista, anillos de historia y navegación inferior con íconos, al estilo Instagram

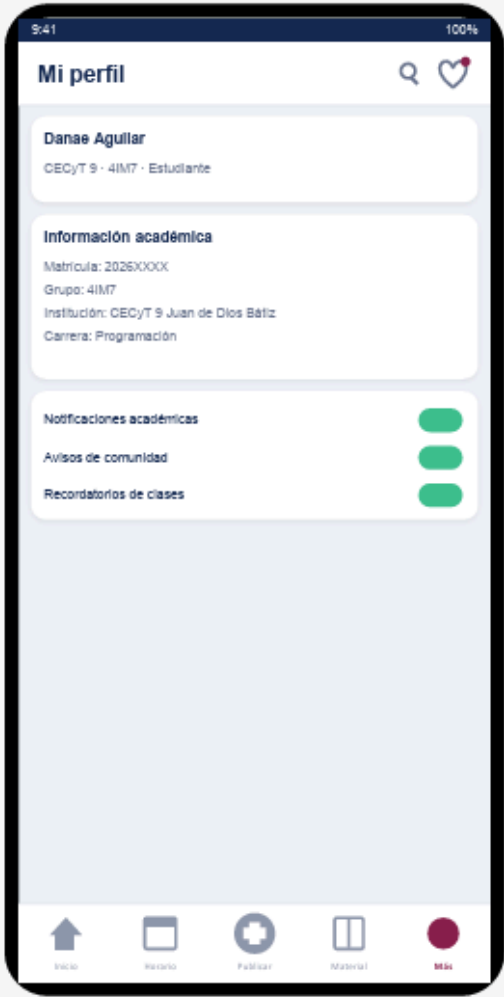


PoliSpace - Look & Feel Android - 2/30



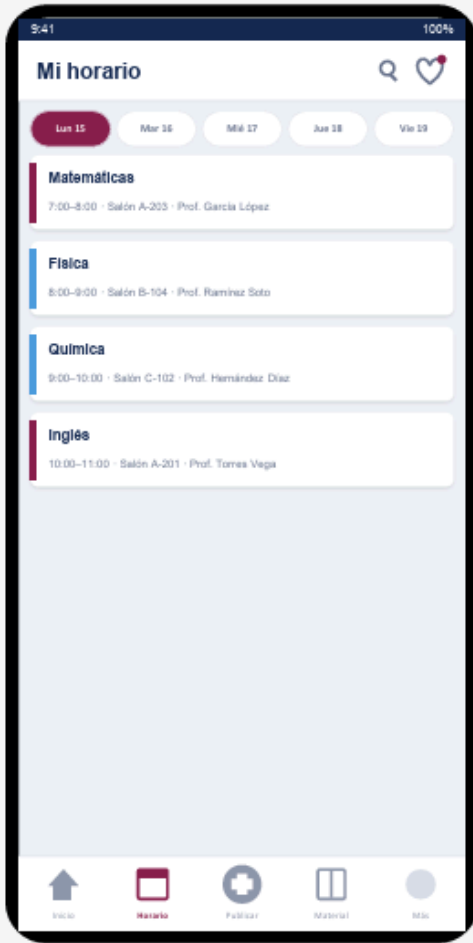
3. Mi perfil

Accesible desde "Más" en la navegación inferior



4. Mi horario

Selector de día tipo chip (M3) reemplaza las pestañas de escritorio



Especificación de casos de usos y su Diagrama.

1.1 MODULO INICIO DE SESIÓN

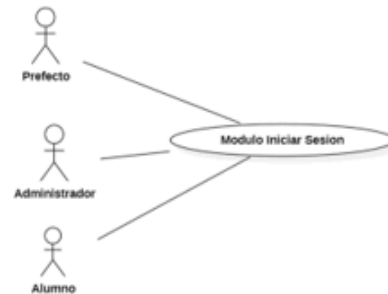


Figura 2. Diagrama de caso de uso: Inicio de sesión

CASO DE USO	Iniciar Sesión	
ACTOR	Usuario (Prefecto, Alumno, Administrador)	
DESCRIPCION	Este caso de uso permite al usuario ingresar a PoliSpace mediante su matrícula o usuario institucional y contraseña. El sistema valida las credenciales y determina el rol del usuario para mostrar la vista correspondiente.	
PRECONDICION	El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema.	
FLUJO BASICO	ACTOR	SISTEMA
El usuario ingresa sus datos y son correctos en PoliSpace	1. El usuario ingresa su matrícula o usuario institucional y contraseña. 3. El usuario selecciona el botón "Iniciar sesión".	2. El sistema recibe los datos introducidos. 4. El sistema verifica las credenciales. 5. El sistema identifica el rol del usuario. 6. El sistema dirige al usuario a la vista correspondiente.
FLUJO ALTERNO 1	ACTOR	SISTEMA
Las credenciales son incorrectas.	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo básico	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo principal 5. El sistema muestra un mensaje indicando que las credenciales son incorrectas y permite volver a introducirlas.
FLUJO ALTERNO 2	ACTOR	SISTEMA
El usuario no tiene una cuenta registrada.	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo básico. 5. El usuario selecciona la opción de registro	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo principal 6. El sistema muestra el formulario de registro para crear una nueva cuenta.
POSTCONDICION	El usuario accede a PoliSpace con la vista correspondiente a su rol.	

1.2 MODULO REGISTRO

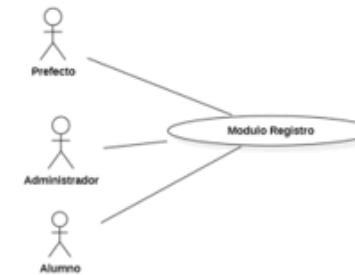


Figura 3. Diagrama de caso de uso: Registro

CASO DE USO	Registro de usuario	
ACTOR	Usuario nuevo.	
DESCRIPCION	Este caso de uso permite crear una cuenta nueva en PoliSpace. El usuario proporciona sus datos personales y de acceso. Una vez completado el registro correctamente, el sistema guarda la información y lo dirige nuevamente a la pantalla de inicio de sesión.	
PRECONDICION	No debe existir previamente una cuenta asociada al usuario	
FLUJO BASICO	ACTOR	SISTEMA
El usuario ingresa sus datos y son correctos en PoliSpace	1. El usuario selecciona la opción "Registro". 3. El usuario introduce los datos solicitados. 5. El usuario selecciona el botón "Registrar".	2. El sistema muestra el formulario de registro. 4. El sistema valida que los datos introducidos sean correctos. 6. El sistema comprueba que no exista una cuenta previa con los datos. 7. El sistema guarda los datos del nuevo usuario. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación y regresa a la pantalla de inicio de sesión.
FLUJO ALTERNO 1	ACTOR	SISTEMA
Los datos introducidos son incorrectos.	Se repiten los pasos 1, 3 y 5 del flujo básico.	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo básico 6. El sistema muestra un mensaje indicando qué datos son incorrectos y permite volver a introducir la información.
FLUJO ALTERNO 2	ACTOR	SISTEMA
Ya existe una cuenta registrada	Se repiten los pasos 1, 3 y 5 del flujo básico.	Se repiten los pasos 2, 4 y 6 del flujo básico 7. El sistema detecta que ya existe un registro con los datos proporcionados, muestra un mensaje indicando que el usuario ya existe y solicita utilizar otros datos o iniciar sesión
POSTCONDICION	La nueva cuenta queda registrada en la base de datos y el usuario regresa a la pantalla de inicio de sesión	

Especificación de casos de usos y su Diagrama.

2.1 MODULO PROFESOR — PREFECTO



Figura 5. Diagrama de caso de uso: Profesor - Prefecto

CASO DE USO	Gestionar información del profesor	
ACTOR	Prefecto	
DESCRIPCION	Este caso de uso permite al Prefecto consultar y administrar la información de un profesor. El sistema proporciona las opciones de Ubicación, Horario, Perfil y Administrar.	
PRECONDICION	El Prefecto debe haber iniciado sesión y encontrarse dentro del módulo Prefecto.	
FLUJO BASICO	ACTOR	SISTEMA
El prefecto da selección la opción de profesores	1. El Prefecto selecciona la opción "Profesor".	2. El sistema muestra la lista de profesores.
	3. El Prefecto selecciona un profesor.	4. El sistema muestra la información del profesor.
	5. El Prefecto selecciona una opción: Ubicación, Horario, Perfil o Administrar.	6. El sistema muestra la información o formulario correspondiente a la opción seleccionada.
FLUJO ALTERNO 1	ACTOR	SISTEMA
El Prefecto desea modificar información.	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo básico	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo básico
	5. El Prefecto selecciona "Administrar", modifica los datos y confirma la operación.	6. El sistema valida y guarda los cambios realizados.
FLUJO ALTERNO 2	ACTOR	SISTEMA
El profesor no existe en el sistema.	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo básico	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo básico
	5. El Prefecto selecciona la opción para administrar profesores.	6. El sistema permite registrar un nuevo profesor.
POSTCONDICION	La información del profesor es consultada o actualizada correctamente.	

2.2 MODULO GRUPO — PREFECTO



Figura 6. Diagrama de caso de uso: Grupo - Prefecto

CASO DE USO	Gestionar información del grupo	
ACTOR	Prefecto	
DESCRIPCION	Este caso de uso permite al Prefecto consultar y administrar la información de los grupos escolares. Incluye las opciones de Ubicación, Horario, Perfil, Administrar y Adelantar clase.	
PRECONDICION	El Prefecto debe haber iniciado sesión y encontrarse dentro del módulo Prefecto.	
FLUJO BASICO	ACTOR	SISTEMA
El prefecto selecciona la opción de Grupo	1. El Prefecto selecciona la opción "Grupo".	2. El sistema muestra la lista de grupos disponibles.
	3. El Prefecto selecciona un grupo.	4. El sistema muestra la información del grupo.
	5. El Prefecto selecciona Ubicación, Horario, Perfil, Administrar o Adelantar clase.	6. El sistema muestra la información o ejecuta la acción seleccionada.
FLUJO ALTERNO 1	ACTOR	SISTEMA
El Prefecto modifica información del grupo.	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo básico	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo básico
	5. El Prefecto selecciona "Administrar", modifica los datos y confirma.	6. El sistema valida y guarda los cambios realizados
FLUJO ALTERNO 2	ACTOR	SISTEMA
El Prefecto desea adelantar una clase	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo básico	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo básico
	5. El Prefecto selecciona "Adelantar clase".	6. El sistema consulta la siguiente clase programada y muestra la información correspondiente para realizar la acción.
POSTCONDICION	La información del grupo queda consultada o actualizada según la operación realizada.	



Especificación de casos de usos y su Diagrama.

3.2 MODULO PERFIL — ALUMNO



Figura 9. Diagrama de caso de uso: Perfil - Alumno

CASO DE USO	Consultar perfil	
ACTOR	Alumno	
DESCRIPCION	Este caso de uso permite al Alumno consultar su perfil dentro de PoliSpace. Desde esta sección puede consultar su información personal, sus publicaciones, las publicaciones a las que les ha dado "Me gusta" y las publicaciones que ha guardado.	
PRECONDICION	El Alumno debe haber iniciado sesión.	
FLUJO BASICO	ACTOR	SISTEMA
El alumno selecciona le opción de perfil	1. El Alumno selecciona la opción "Mi perfil". 3. El Alumno selecciona la opción "Información personal". 5. El Alumno selecciona la opción "Mis publicaciones".	2. El sistema muestra el perfil del Alumno. 4. El sistema muestra información relacionada con la cuenta del Alumno. 6. El sistema muestra las publicaciones realizadas por el Alumno.
FLUJO ALTERNO 1	ACTOR	SISTEMA
El Alumno desea consultar las publicaciones a las que les ha dado "Me gusta"		Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo principal 6. El sistema muestra la información correspondiente o las calificaciones del profesor. 8. El sistema valida y registra la calificación.
FLUJO ALTERNO 2	ACTOR	SISTEMA
El alumno ya calificó al profesor	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo principal 5. El alumno selecciona la opción: Calificar	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo principal 6. El sistema muestra la información correspondiente o las calificaciones del profesor. 7. El sistema informa que el alumno ya realizó una calificación y no permite registrar otra.
POSTCONDICION	El Prefecto consulta correctamente la lista de profesores o recibe un mensaje indicando que no existen resultados.	

3.2 MODULO PROFESOR — ALUMNO



Figura 10. Diagrama de caso de uso: Profesor - Alumno

CASO DE USO	Consultar y calificar profesor	
ACTOR	Alumno	
DESCRIPCION	Este caso de uso permite al Alumno consultar información de un profesor mediante las opciones de Ubicación, Horario y Perfil. También permite realizar una calificación del profesor.	
PRECONDICION	El Alumno debe haber iniciado sesión.	
FLUJO BASICO	ACTOR	SISTEMA
El alumno selecciona le opción de profesores	1. El Alumno selecciona la opción "Profesor". 3. El Alumno selecciona un profesor.	2. El sistema muestra la lista de profesores. 4. El sistema muestra el perfil del profesor.
FLUJO ALTERNO 1	ACTOR	SISTEMA
El alumno desea Calificar un profesor	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo principal 5. El alumno selecciona la opción: Calificar 7. El Alumno selecciona su calificación y confirma	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo principal 6. El sistema muestra la información correspondiente o las calificaciones del profesor. 8. El sistema valida y registra la calificación.
FLUJO ALTERNO 2	ACTOR	SISTEMA
El alumno ya calificó al profesor	Se repiten los pasos 1 y 3 del flujo principal 5. El alumno selecciona la opción: Calificar	Se repiten los pasos 2 y 4 del flujo principal 6. El sistema muestra la información correspondiente o las calificaciones del profesor. 7. El sistema informa que el alumno ya realizó una calificación y no permite registrar otra.
POSTCONDICION	El Prefecto consulta correctamente la lista de profesores o recibe un mensaje indicando que no existen resultados.	



DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

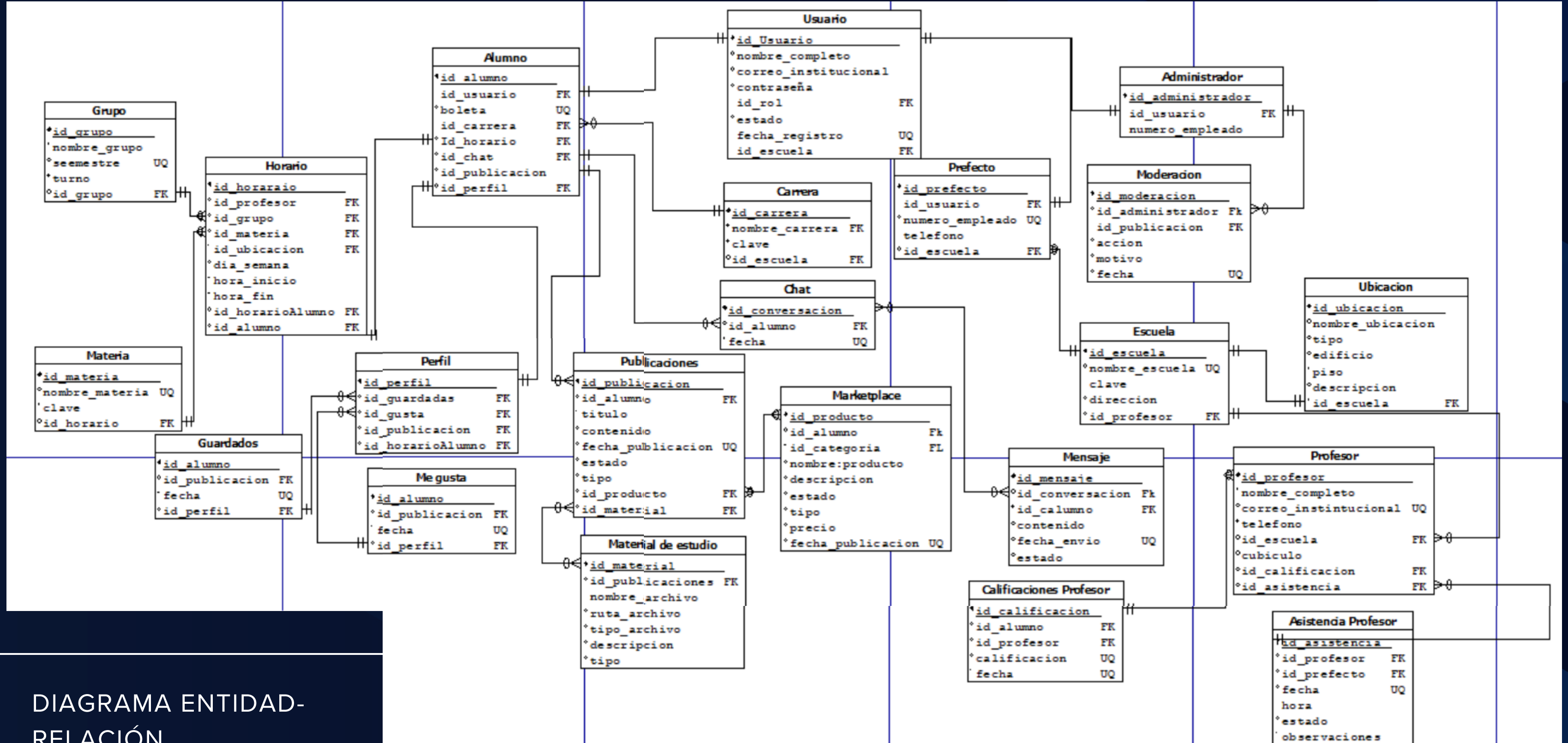
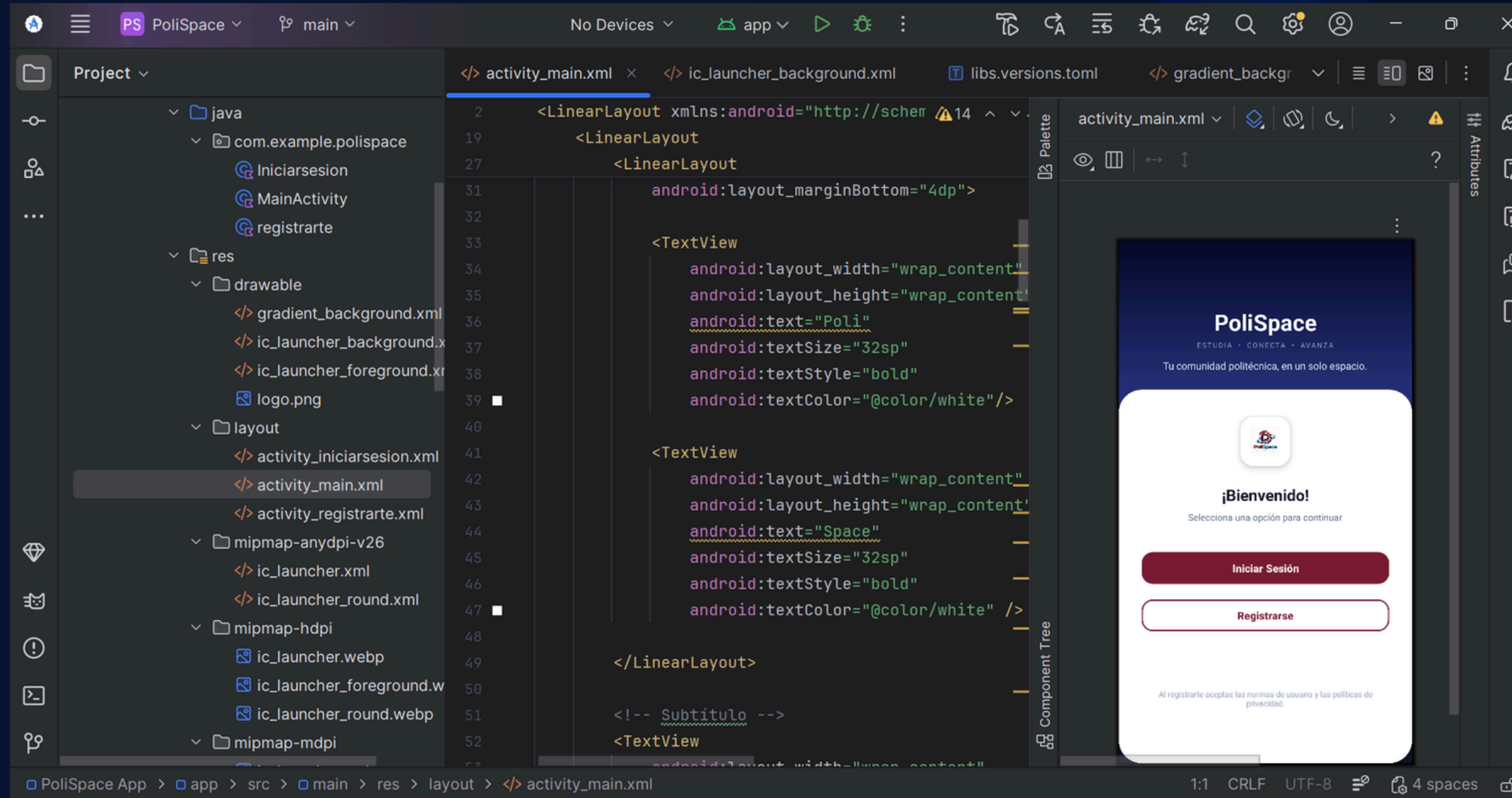


DIAGRAMA ENTIDAD-
RELACIÓN.

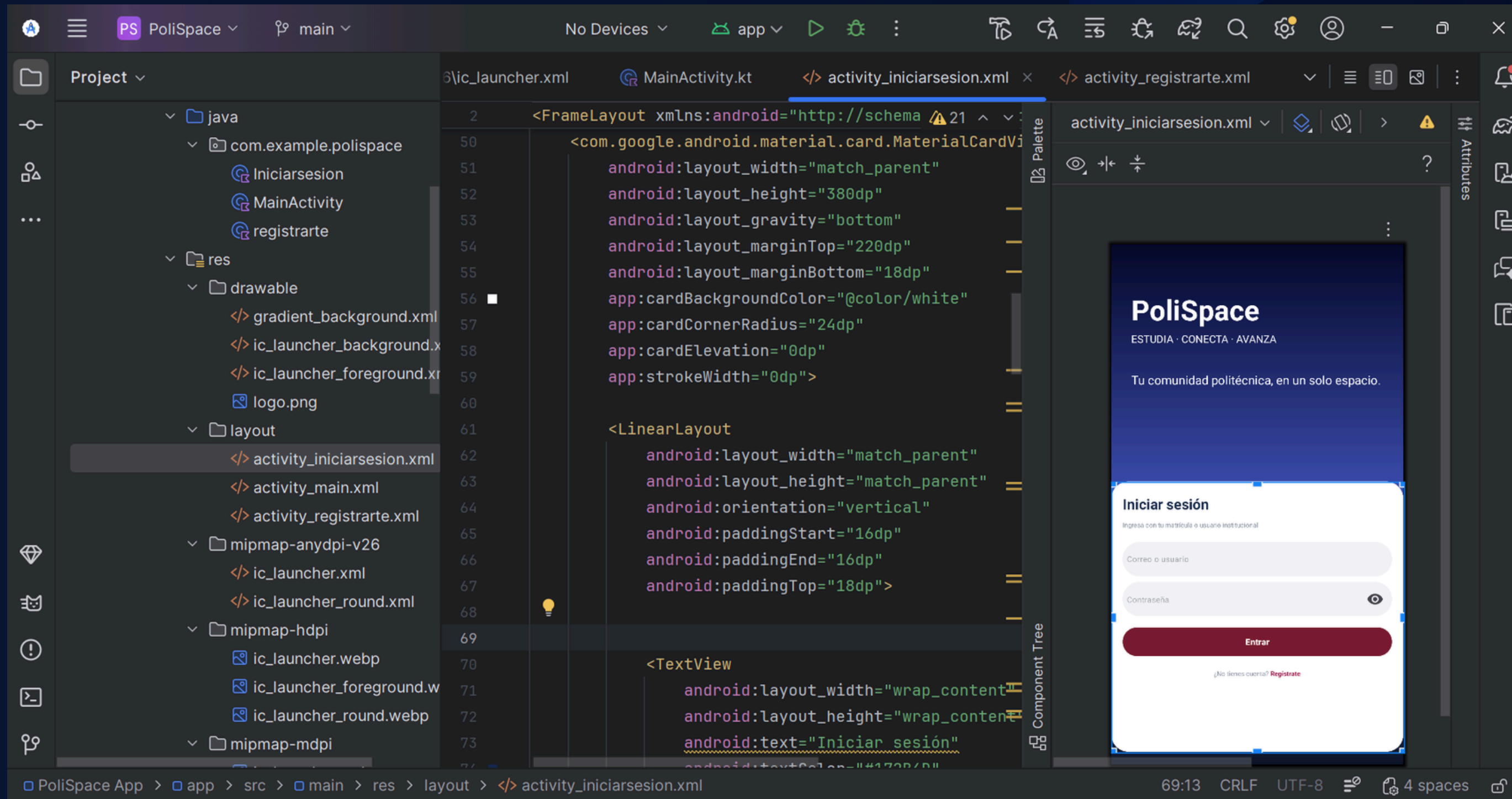
Avances del proyecto APP



MODULO REGISTRAR



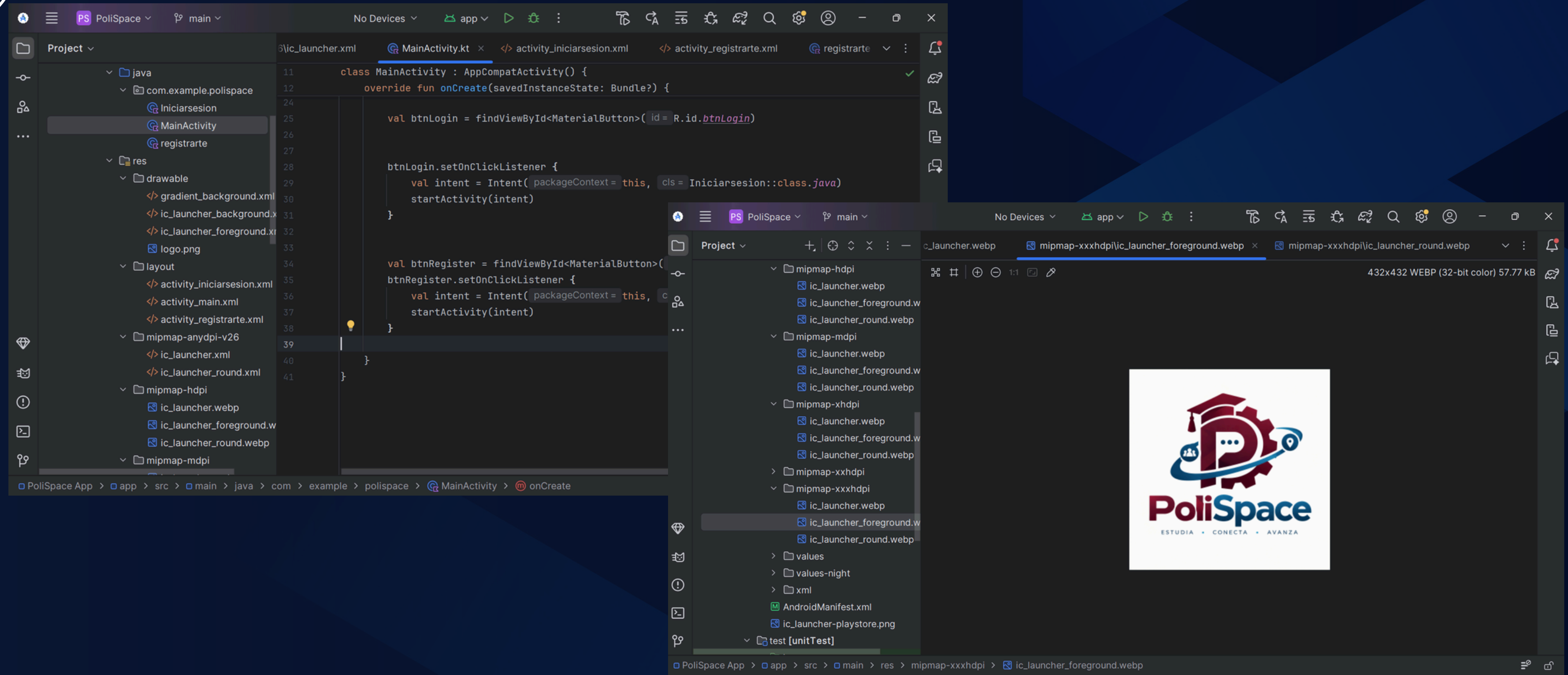
Avances del proyecto APP



MODULO INICIAR SESION



Avances del proyecto APP



JAVA E ICONO DE LA APP



CONCLUSIÓN

PoliSpace es una propuesta tecnológica que busca centralizar y facilitar el acceso a información y herramientas académicas y administrativas del CECyT 9. Durante su desarrollo, BEARWAVE ha integrado análisis, diseño y desarrollo de software para crear una plataforma organizada, funcional y enfocada en las necesidades de la comunidad politécnica.





BEARWAVE

SOFTWARE DEVELOPMENT

Fuerza que respalda, flujo que innova

¡Gracias por su atención!